

L'apport de l'intelligence artificielle dans la prévision budgétaire : cas du ministère de la Justice du Maroc

Problématique : *Dans quelle mesure les approches d'intelligence artificielle (Machine Learning et Deep Learning) peuvent-elles améliorer la précision de la prévision budgétaire au sein du ministère de la Justice du Maroc, par rapport aux méthodes traditionnelles ?*

Table des matières

Chapitre 1 : Prévision budgétaire publique et intelligence artificielle	8
1.0 Évolution historique des finances publiques marocaines	8
1.1 Le cadre budgétaire marocain : architecture et instruments	11
1.2 La programmation pluriannuelle : planification, écarts et limites	14
1.3 L'intelligence artificielle au service de la prévision financière	18
1.4 Travaux connexes et positionnement de l'étude	21
Chapitre 2 : Contexte institutionnel — Le ministère de la Justice du Maroc	23
2.1 Présentation du ministère de la Justice	23
2.2 Le processus budgétaire au sein du ministère	27
2.3 Contexte du stage et cadrage du projet	31
Chapitre 3 : Données et méthodologie	33
3.1 Sources de données et stratégie de collecte	33
3.2 Analyse exploratoire des données	37
3.3 Préparation des données et feature engineering	40
3.4 Protocole expérimental	43
3.5 Environnement technique et organisation du code	47

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Contexte : Réforme des finances publiques (LOF 130-13)

Problématique : Amélioration de la précision budgétaire

Hypothèses : IA vs Méthodes traditionnelles

Méthodologie : Approches économétriques, ML et DL

Intérêt : Apports théoriques et opérationnels

Structure : Organisation du manuscrit

Partie I : Cadre théorique et institutionnel

Chapitre 1 : Prévision budgétaire publique et intelligence artificielle

1.0 Évolution historique des finances publiques marocaines

- 1912 Protectorat : fondations du système budgétaire
- 1956 Indépendance : construction d'un système national
- 1962 Première Constitution : ancrage constitutionnel
- 1998 Première réforme organique : modernisation technique
- 2011 Constitution révisée : impulsion décisive
- 2015 LOF 130-13 : aboutissement et transformation

1.1 Le cadre budgétaire marocain : architecture et instruments

- 1.1.1 La LOF 130-13 : principes et apports
- 1.1.2 Architecture budgétaire : missions, programmes et actions - budgétisation par programmes et GBO
- 1.1.3 Les autorisations budgétaires : de l'engagement à la dépense

1.2 La programmation pluriannuelle : planification, écarts et limites

- 1.2.1 Fonctionnement et horizon glissant (N, N+1, N+2)
- 1.2.2 Les écarts prévision-exécution : typologie et causes

1.2.3 Vers de nouvelles approches : justification du recours à l'IA

1.3 L'intelligence artificielle au service de la prévision financière

1.3.1 Définitions : IA, Machine Learning, Deep Learning

1.3.2 État de l'art : IA et prévision budgétaire dans le secteur public (France, Canada, Maroc)

1.3.3 L'apport des Big Data dans la prévision budgétaire : le cas de la DGI au Maroc

1.4 Travaux connexes et positionnement de l'étude

Chapitre 2 : Contexte institutionnel : Le ministère de la Justice

2.1 Présentation du ministère de la Justice

2.1.1 Missions et organisation générale

2.1.2 La Direction du Budget : rôle et positionnement dans la chaîne de dépense

2.2 Le processus budgétaire au sein du ministère

2.2.1 Cycle de préparation et d'exécution

2.2.2 Outils et pratiques actuels

2.2.3 Diagnostic de l'existant : forces et limites

2.3 Contexte du stage et cadrage du projet

2.3.1 Enjeux identifiés

2.3.2 Objectifs du projet

Partie II : Modélisation et analyse empirique

Chapitre 3 : Données et méthodologie

3.1 Sources de données et stratégie de collecte

3.1.1 Les morasses budgétaires : structure et contenu

3.1.2 Variables budgétaires extraites (crédits ouverts, engagés, ordonnancés, taux de consommation, restes à payer)

3.1.3 Variables exogènes (inflation, PIB, démographie, indicateurs d'activité judiciaire)

3.2 Analyse exploratoire des données (EDA)

3.2.1 Statistiques descriptives

3.2.2 Visualisations et tendances

3.2.3 Détection d'anomalies et saisonnalités

3.3 Préparation et feature engineering

3.3.1 Nettoyage et traitement des valeurs manquantes

3.3.2 Transformation et création de variables

3.3.3 Stationnarité et tests statistiques

3.4 Protocole expérimental

3.4.1 Découpage train / test

3.4.2 Validation croisée temporelle

3.4.3 Métriques d'évaluation (MAE, RMSE, MAPE, R^2)

3.5 Environnement technique

Python, bibliothèques utilisées, architecture du code

Chapitre 4 : Modélisation comparative

(Le choix des modèles sera affiné en fonction des données disponibles)

4.1 Approche économétrique

4.1.1 ARIMA / SARIMA

4.1.2 Prophet

4.1.3 VAR (Vector Autoregression)

4.1.4 Résultats et interprétation

4.2 Approche Machine Learning

4.2.1 Random Forest

4.2.2 XGBoost

4.2.3 Résultats et interprétation

4.3 Approche Deep Learning

4.3.1 LSTM / GRU

4.3.2 Architecture et hyperparamètres

4.3.3 Résultats et interprétation

4.4 Synthèse comparative des approches

4.4.1 Tableau récapitulatif des performances (MAE, RMSE, MAPE, R^2)

4.4.2 Discussion et sélection du modèle optimal

Chapitre 5 : Résultats, discussion et recommandations

5.1 Analyse et discussion des résultats

5.2 Analyse de scénarios budgétaires

5.2.1 Scénario optimiste / central / pessimiste

5.2.2 Quantification de l'incertitude (intervalles de confiance)

5.3 Interprétabilité des modèles

5.3.1 Feature importance

5.3.2 SHAP values

5.4 Prototype d'outil de visualisation (Streamlit)

5.4.1 Architecture et fonctionnalités

5.4.2 Démonstration

5.5 Limites de l'étude

5.6 Recommandations pour le ministère

CONCLUSION GÉNÉRALE

Synthèse des résultats

Réponse à la problématique

Apports du mémoire

Perspectives futures

Éléments complémentaires

Bibliographie

Liste des figures

Liste des tableaux

Annexes

Chapitre 1 : Pr vision budg taire publique et intelligence artificielle

Ce chapitre pose les fondements th oriques et conceptuels de notre  tude. Il s'articule autour de quatre axes compl mentaires : d'abord, un retour historique sur l' volution des finances publiques marocaines, indispensable pour comprendre les conditions d' mergence du cadre budg taire actuel ; ensuite, ce cadre lui-m me tel qu'il a  t  reconfigur  par la LOF 130-13 ; puis la programmation pluriannuelle et ses limites en mati re de pr vision ; enfin, l'apport potentiel de l'intelligence artificielle pour pallier ces limites. Ce parcours aboutit   un positionnement clair de notre recherche au sein de la litt rature existante.

1.0  volution historique des finances publiques marocaines

Toute analyse des finances publiques marocaines contemporaines gagnerait   s'inscrire dans une perspective historique longue. Le syst me budg taire actuel est le produit d'une  volution s culaire marqu e par des ruptures institutionnelles majeures, dont la compr hension est indispensable pour saisir la port e et les enjeux de la r forme engag e en 2015.

1912 – Le Protectorat : fondations d'un syst me budg taire

L' tablissement du Protectorat fran ais en 1912 marque le point de d part d'un syst me budg taire formalis  au Maroc. L'administration protectorale met en place une organisation financi re inspir e du mod le fran ais, articul e autour d'un budget g n ral de l' tat, d'une comptabilit  publique r glementaire et d'un contr le des d penses par des agents de contr le financier. Cette architecture, bien qu'impos e par une puissance coloniale dans une logique d'extraction et d'administration, pose n anmoins les jalons techniques d'un appareil budg taire moderne : classification des d penses par nature, s paration des fonctions d'ordonnancement et de paiement, et soumission du budget   une approbation formelle (Taoufik, 2021). Sur le plan financier, les investissements colossaux engag s durant cette p riode – estim s entre 1 400 et 1 600 milliards de francs sur l'ensemble du Protectorat – ont  t  financ s en grande partie par le budget de l' tat marocain, dont la charge retombait in fine sur les contribuables marocains   travers une fiscalit  indirecte pesante (Taoufik, 2021).

La dualit  du syst me – budget des services civils d'une part, budget des r sidences et juridictions particuli res d'autre part – refl tait les contradictions d'une administration coloniale cherchant   moderniser les institutions tout en maintenant une hi rarchie de contr le.

1956 – L’Indépendance : construction d’un système national

L’indépendance recouvrée en 1956 impose une refonte complète du système budgétaire. Le Maroc hérite d’une administration financière formée aux pratiques françaises, mais doit l’adapter aux exigences d’un État souverain en construction, soucieux d’affirmer sa maîtrise sur ses ressources nationales. Les premières années post-indépendance sont marquées par la marocanisation progressive des institutions financières, la création de la dirham en 1959, et la mise en place de la Trésorerie Générale du Royaume comme pilier de l’exécution financière (Lazrak, 2017).

Le budget de l’État est alors conçu principalement comme un instrument de planification du développement, en lien avec les plans quinquennaux qui structurent la stratégie économique nationale. La logique dominante est celle de la mobilisation des ressources au service de priorités sectorielles définies centralement.

1962 – La première Constitution : ancrage constitutionnel des finances publiques

L’adoption de la première Constitution du Royaume en 1962 constitue un moment fondateur pour les finances publiques marocaines. Pour la première fois, les grands principes budgétaires – annualité, universalité, unité – sont inscrits dans la Loi fondamentale, et le Parlement se voit reconnu un rôle dans le vote et le contrôle du budget de l’État. Cette constitutionnalisation des finances publiques confère une légitimité démocratique au fait budgétaire, même si, dans la pratique, l’exécutif conserve une prééminence marquée dans les arbitrages financiers (Benabdallah, 2001).

Les constitutions successives (1970, 1972, 1992, 1996) maintiennent et renforcent progressivement ce cadre constitutionnel, en élargissant les attributions du Parlement et en précisant les conditions d’adoption et d’exécution de la Loi de Finances (Benabdallah, 2001).

1998 – La première réforme organique : modernisation du cadre légal

L’année 1998 marque une première rupture significative avec l’adoption de la loi organique relative à la loi de finances qui remplace les textes précédents. Cette réforme, intervenant dans un contexte de pression des bailleurs de fonds internationaux et de nécessité de moderniser la gestion publique, introduit plusieurs innovations importantes : une meilleure structuration du budget en sections et chapitres, un encadrement plus rigoureux des compétences parlementaires, et une amorce de pluriannualité à travers les autorisations de programmes (Abdelali, 2019).

Cependant, cette réforme reste limitée dans sa portée. Elle ne remet pas fondamentalement en cause la logique de moyens qui structure le budget, et ne prévoit pas de mécanismes systématiques d’évaluation de la performance. Les indicateurs de résultats demeurent absents

du processus budgétaire formel, cantonnant la réforme à une modernisation technique sans transformation profonde des pratiques de gestion.

C'est dans ce contexte que le Maroc a amorcé, dès 2001, un processus plus ambitieux de réforme et de modernisation de son système financier public, visant à l'aligner sur les principes de la bonne gouvernance et à le rendre capable de répondre aux exigences de la globalisation. Cette dynamique réformatrice, portée par une volonté politique croissante de transparence et de reddition des comptes, devait trouver sa consécration dans la mise en place d'une nouvelle loi organique relative à la loi de finances (Amirou, 2016).

2011 – La Constitution révisée : l'impulsion politique décisive

La Constitution de 2011, adoptée dans le contexte du Printemps Arabe et des mouvements sociaux du Mouvement du 20 février, représente un tournant politique majeur. Au-delà des réformes politiques (renforcement des pouvoirs du Premier Ministre, élargissement des droits fondamentaux), elle introduit des dispositions qui ont des implications directes et profondes sur les finances publiques.

L'article 75 de la Constitution stipule explicitement que « la loi organique relative à la loi de finances détermine la nature des informations, documents et données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet de loi de finances », et pose les bases constitutionnelles de la bonne gouvernance financière, de la transparence et de la reddition des comptes (Ministère de l'Économie et des Finances, 2015). Ces dispositions rendaient politiquement et juridiquement incontournable une refonte en profondeur de la loi organique de 1998.

La Constitution de 2011 constitue donc le **déclencheur direct** de la LOF 130-13 : elle en crée l'obligation constitutionnelle, en définit les grands principes directeurs, et en fixe l'ambition réformatrice.

2015 – La LOF 130-13 : aboutissement d'un siècle de maturation

Promulguée en novembre 2015 et mise en œuvre progressivement jusqu'en 2020, la loi organique n° 130-13 représente l'aboutissement logique d'un siècle de maturation du système budgétaire marocain. Elle opère la synthèse des leçons tirées des décennies précédentes et des meilleures pratiques internationales (LOLF française de 2001, réformes britanniques et canadiennes) pour proposer un cadre budgétaire radicalement renouvelé, détaillé dans la section suivante.

Année	Étape clé
1912	Protectorat – mise en place du système budgétaire colonial
1956	Indépendance – naissance des finances publiques nationales
1962	1ère Constitution – ancrage constitutionnel des principes budgétaires
1998	Réforme organique – modernisation technique du cadre légal
2011	Constitution révisée – obligation constitutionnelle de réformer la LOF
2015	LOF 130-13 – transformation profonde de la gestion publique

Tableau 1.1 – Évolution des jalons institutionnels des finances publiques marocaines

1.1 Le cadre budgétaire marocain : architecture et instruments

La réforme des finances publiques marocaines constitue l'arrière-plan institutionnel indispensable à la compréhension de notre objet d'étude. Elle a profondément reconfiguré la manière dont les crédits sont alloués, suivis et évalués au sein des ministères, y compris le ministère de la Justice.

1.1.1 La LOF 130-13 : principes et apports

La loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée en novembre 2015, marque un tournant décisif dans l'histoire des finances publiques marocaines. Elle s'inscrit dans le prolongement direct des dispositions constitutionnelles de 2011, dont l'article 75 imposait explicitement la révision du cadre organique budgétaire afin de l'aligner sur les principes de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes consacrés par la nouvelle Constitution (Ministère de l'Économie et des Finances, 2015).

La LOF 130-13 rompt avec la logique de la loi organique de 1998, qui organisait les finances publiques autour d'une approche essentiellement comptable et annuelle, centrée sur les moyens alloués plutôt que sur les résultats obtenus. Le nouveau texte introduit six transformations majeures qui méritent d'être détaillées.

Premièrement, la LOF consacre le passage d'une *logique de moyens* à une *logique de performance*. Chaque programme budgétaire doit désormais être assorti d'objectifs stratégiques mesurables et d'indicateurs de performance permettant d'évaluer l'efficacité et l'efficience de la dépense publique (Abdelali, 2019). Cette orientation, connue sous l'appellation de Gestion Budgétaire axée sur les Résultats (GBO ou GBR), s'inspire des réformes menées en France avec la LOLF de 2001, tout en l'adaptant au contexte institutionnel marocain (Khallouk, 2019).

Deuxièmement, la loi introduit la *programmation budgétaire triennale* (PBT), permettant à chaque ministère de disposer d'une visibilité sur trois années (N, N+1, N+2), à la

différence de l'ancienne approche strictement annuelle (Khallouk, 2019). Ce mécanisme, détaillé à la section 1.2, constitue le cœur de notre problématique de prévision.

Troisièmement, la LOF renforce la *sincérité budgétaire* en érigeant ce principe au rang de règle organique. Les prévisions de recettes et de dépenses doivent désormais être établies de manière sincère, en tenant compte des informations disponibles et des évolutions prévisibles (Ministère de l'Économie et des Finances, 2015). Cette exigence accroît mécaniquement la pression sur la qualité des outils de prévision.

Quatrièmement, le texte élargit significativement les *pouvoirs de contrôle du Parlement*, qui dispose désormais d'accès à des rapports budgétaires plus détaillés, notamment le rapport sur les finances des établissements et entreprises publics et le rapport genre.

Cinquièmement, la LOF instaure une *fongibilité asymétrique des crédits*, autorisant les gestionnaires à redéployer des crédits entre lignes budgétaires à l'intérieur d'un même programme, à l'exception des crédits de personnel qui demeurent non fongibles. Cette souplesse de gestion constitue une avancée notable en matière d'autonomie managériale.

Sixièmement, la réforme met en place un dispositif de *responsabilisation des gestionnaires* à travers des contrats de performance conclus entre les ministères et le ministère chargé des finances, assortis d'engagements sur des objectifs mesurables.

La mise en œuvre de la LOF a été organisée de manière progressive sur cinq exercices budgétaires (2016–2020), pour permettre aux administrations d'adapter leurs systèmes d'information, leurs pratiques de gestion et leurs compétences humaines. Cette transition graduelle a elle-même constitué un défi organisationnel majeur pour des ministères comme celui de la Justice, dont l'appareil budgétaire devait basculer d'une gestion par nature de dépenses vers une gestion par programmes (Hmioui and Oubdi, 2021).

1.1.2 Architecture budgétaire : missions, programmes et actions

L'un des apports les plus structurants de la LOF 130-13 réside dans la reconfiguration de l'architecture du budget de l'État. Là où l'ancien système organisait les crédits par nature comptable (personnel, matériel, investissement), le nouveau cadre les structure selon une hiérarchie fonctionnelle à trois niveaux : *missions*, *programmes* et *projets ou actions* (Ministère de l'Économie et des Finances, 2015).

La **mission** constitue le niveau le plus agrégé. Elle correspond à un ensemble cohérent de programmes concourant à une politique publique définie par le gouvernement. Au sein du ministère de la Justice, la mission centrale porte sur la réforme de la justice, le renforcement de l'État de droit et la modernisation des institutions judiciaires. Chaque mission est portée conjointement par plusieurs ministères ou par un seul ministère, selon la nature des politiques concernées.

Le **programme** est l'unité fondamentale de la budgétisation par la performance. Il regroupe un ensemble de crédits affectés à la réalisation d'objectifs stratégiques déterminés, dans le cadre d'une politique publique précise (Abdelali, 2019). Chaque programme est placé sous la responsabilité d'un gestionnaire désigné — généralement un secrétaire général ou un directeur central — qui s'engage sur des objectifs et des indicateurs de performance dans le cadre d'un contrat de performance. C'est à ce niveau que s'opère la fongibilité asymétrique mentionnée précédemment.

Les **projets et actions** constituent le niveau opérationnel de cette architecture. Ils déclinent les programmes en activités concrètes, permettant de relier les crédits alloués aux réalisations physiques attendues (nombre de tribunaux équipés, dossiers traités, audiences tenues, etc.).

Cette architecture tripartite répond à une logique de transparence et de lisibilité : un parlementaire, un citoyen ou un auditeur peut retracer le lien entre un crédit voté et un objectif de politique publique. Elle permet également d'identifier précisément les centres de coût et de responsabilité, ce qui est un préalable indispensable à toute démarche de prévision fine des dépenses.

Dans le contexte de notre étude, c'est au niveau des programmes — et parfois des actions — que les données budgétaires issues des morasses sont structurées. La prévision que nous cherchons à améliorer porte précisément sur ces niveaux d'agrégation.

La **Gestion Budgétaire par Objectifs (GBO)** s'articule autour de cette architecture en y ajoutant une dimension évaluative systématique. Pour chaque programme, trois à cinq objectifs stratégiques sont définis, chacun mesuré par un ou plusieurs indicateurs assortis de cibles annuelles et pluriannuelles. Ces indicateurs peuvent être d'efficacité (taux d'atteinte d'un résultat), d'efficience (rapport entre les résultats et les ressources consommées) ou de qualité de service rendu (Hmoui and Oubdi, 2021).

1.1.3 Les autorisations budgétaires : de l'engagement à la dépense

La compréhension du cycle de la dépense publique est essentielle pour saisir les enjeux de la prévision budgétaire. En droit budgétaire marocain, la dépense publique suit un processus séquentiel organisé autour de deux types d'autorisations fondamentales introduites et précisées par la LOF 130-13 : les *autorisations d'engagement* (AE) et les *crédits de paiement* (CP) (Ministère de l'Économie et des Finances, 2015).

L'**autorisation d'engagement (AE)** représente la limite supérieure des dépenses que le gestionnaire peut engager juridiquement au cours d'un exercice budgétaire. L'engagement constitue le premier acte de la dépense : c'est la décision par laquelle l'ordonnateur crée ou constate une obligation susceptible d'entraîner une charge pour l'État (signature d'un

marché, recrutement d'un agent, commande de matériel). Les AE permettent de prendre des engagements pluriannuels tout en les rattachant à l'exercice de leur conclusion.

Le **crédit de paiement (CP)** représente, quant à lui, la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées et payées au cours d'un exercice pour honorer les engagements. Les CP constituent donc la traduction financière annuelle des AE, qui peuvent s'étaler sur plusieurs années pour des projets d'investissement pluriannuels.

La distinction AE/CP introduit une dissociation temporelle fondamentale : un gestionnaire peut engager en année N un montant de travaux qui ne sera payé qu'en $N+1$ ou $N+2$. Cette dissociation génère des *restes à payer* (RAP), c'est-à-dire des AE engagées mais non encore couvertes par des CP. La gestion des RAP constitue l'un des défis majeurs de la trésorerie de l'État et l'une des variables les plus difficiles à prévoir avec précision (Abdelali, 2019).

Au-delà des AE et CP, le cycle complet de la dépense publique marocaine comprend quatre phases réglementaires :

1. **L'engagement** : acte juridique créant l'obligation (signature du marché, décision de recrutement) ;
2. **La liquidation** : vérification du service fait et calcul du montant exact de la dépense ;
3. **L'ordonnancement** : émission de l'ordre de payer par l'ordonnateur ;
4. **Le paiement** : règlement effectif par le comptable public.

Les données issues des morasses budgétaires du ministère de la Justice distinguent ces différentes phases, permettant de calculer des indicateurs clés tels que le *taux d'engagement*, le *taux d'ordonnancement* et le *taux de consommation des crédits*. Ces indicateurs seront au cœur de notre analyse empirique (chapitre 3).

1.2 La programmation pluriannuelle : planification, écarts et limites

Si la LOF 130-13 a transformé l'architecture de la dépense publique, son apport le plus significatif en matière de prévision réside dans l'introduction de la programmation budgétaire pluriannuelle. Ce mécanisme, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de planification, révèle également les insuffisances des outils de prévision classiquement utilisés, insuffisances qui constituent précisément le point de départ de notre recherche.

1.2.1 Fonctionnement et horizon glissant (N , $N+1$, $N+2$)

La **Programmation Budgétaire Triennale (PBT)** est le dispositif central de la programmation pluriannuelle instauré par la LOF 130-13. Elle impose à chaque ministère

d'élaborer, en accompagnement du projet de loi de finances annuel, un cadre budgétaire couvrant l'année en cours (N) et les deux années suivantes (N+1 et N+2) (Ministère de l'Économie et des Finances, 2015; Khallouk, 2019).

Le principe de **l'horizon glissant** signifie que la programmation est reconduite et révisée chaque année. Les prévisions N+1 et N+2 de l'exercice précédent deviennent respectivement les estimations de référence pour N et N+1 de l'exercice suivant, avant d'être ajustées en fonction des nouvelles hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, population carcérale pour la Justice, etc.) et des priorités gouvernementales actualisées.

Concrètement, la PBT se matérialise dans un document de programmation — le *projet de performance* — que chaque ministère annexe au Projet de Loi de Finances (PLF). Ce document présente, programme par programme, les crédits prévisionnels sur trois ans et les trajectoires d'objectifs et d'indicateurs associés.

D'un point de vue technique, la programmation pluriannuelle mobilise plusieurs méthodologies de prévision. La plus répandue dans les administrations marocaines reste l'approche *tendancielle*, qui prolonge les tendances historiques des dépenses en les ajustant de facteurs exogènes (déflateur du PIB, évolution des effectifs, projections de besoins sectoriels). Cette approche est complétée par des approches *bottom-up* pour les dépenses d'investissement, où les chefs de projets soumettent des estimations de coûts agrégées au niveau ministériel (Bouvier et al., 2020).

La PBT ne constitue pas un plafond de dépenses figé, mais une *enveloppe indicative* qui oriente les arbitrages budgétaires annuels. Elle s'insère dans le cadre plus large du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) sectoriel, aligné lui-même sur les priorités du Plan National de Développement et des Objectifs de Développement Durable.

1.2.2 Les écarts prévision-exécution : typologie et causes

Malgré les progrès méthodologiques induits par la PBT, la pratique budgétaire révèle des écarts persistants et parfois significatifs entre les prévisions initiales et les réalisations effectives. Ces écarts, connus dans la littérature sous la dénomination d'*erreurs de prévision budgétaire*, constituent l'objet central de cette recherche.

Frankel (2011) distingue deux types fondamentaux d'écarts de prévision dans les finances publiques :

- Les **écarts systématiques** (ou biais de prévision), qui se manifestent de manière récurrente dans une même direction — par exemple, une sous-estimation chronique de certaines dépenses sociales ou opérationnelles. Ces biais révèlent des imperfections structurelles dans les méthodes de prévision ou des comportements stratégiques de la

part des gestionnaires (sous-estimer le budget demandé pour faciliter l’approbation politique, puis demander des amendements en cours d’exercice).

- Les **écarts aléatoires**, liés à des chocs imprévisibles (crises économiques, pandémies, réformes institutionnelles inopinées) qui affectent les dépenses réelles sans qu’aucun modèle de prévision ne puisse les anticiper parfaitement.

Dans le contexte marocain, plusieurs facteurs structurels expliquent les écarts prévision-exécution observés dans les ministères sectoriels (Hmioui and Oubdi, 2021) :

Les rigidités de dépenses : une part importante du budget ministériel est préengagée par des charges incompressibles — masse salariale, loyers, abonnements — dont l’évolution suit des logiques propres peu sensibles aux ajustements annuels.

Les délais administratifs : la longueur des procédures de passation des marchés publics génère souvent un décalage entre la date d’engagement prévue et la date effective, avec pour conséquence des réalisations inférieures aux prévisions en début d’année et des rattrapages en fin d’exercice, créant une saisonnalité marquée.

La volatilité des recettes propres : pour les ministères disposant de ressources extrabudgétaires (droits de timbre, amendes judiciaires pour la Justice), les recettes réelles peuvent s’écarter significativement des prévisions du fait de facteurs conjoncturels.

L’instabilité des priorités politiques : des changements de gouvernement, de stratégie sectorielle ou de priorités d’arbitrage en cours d’exercice peuvent entraîner des réallocations budgétaires non anticipées.

Les asymétries d’information : les gestionnaires de programmes disposent d’une information plus fine que les services centraux du budget sur les besoins réels, ce qui peut conduire à des prévisions stratégiquement biaisées lors des négociations budgétaires.

Dans le cas spécifique du ministère de la Justice, ces écarts sont amplifiés par la nature même des missions judiciaires, dont le volume et la composition des besoins (nombre d’affaires, durée des procédures, évolution de la population carcérale) sont difficilement prévisibles sur plusieurs années. Une analyse empirique de ces écarts sur données historiques constituera l’un des axes de la section 3.2 de ce mémoire.

1.2.3 Vers de nouvelles approches : justification du recours à l’IA

Face aux limites des méthodes de prévision classiques, la question de l’amélioration des outils de projection budgétaire se pose avec une acuité croissante dans les administrations publiques modernes. Les approches traditionnelles — prolongement tendanciel, modèles économétriques linéaires, méthodes expert-based — présentent des faiblesses documentées dans la littérature (Leal et al., 2008) :

- **La linéarité supposée** : les modèles économétriques classiques (ARIMA, régressions linéaires) supposent des relations stables et linéaires entre variables, ce qui est rarement vérifié dans des séries budgétaires soumises à des ruptures institutionnelles (comme l'entrée en vigueur de la LOF).
- **La sensibilité aux valeurs aberrantes** : les chocs exogènes (crises, réformes) créent des observations atypiques qui dégradent significativement les performances prédictives des modèles paramétriques.
- **L'incapacité à capturer des interactions complexes** : les dépenses budgétaires sont influencées par un ensemble de variables en interaction (macroéconomiques, démographiques, institutionnelles, saisonnières) dont les relations non linéaires échappent aux modèles classiques.
- **Le manque de flexibilité face aux nouvelles données** : les modèles paramétriques nécessitent une respecification manuelle lors de changements structurels, ce qui rend leur maintenance coûteuse.

C'est précisément dans ce contexte que les approches d'intelligence artificielle — Machine Learning et Deep Learning — s'imposent comme des alternatives prometteuses. Ces méthodes, capables d'apprendre des relations complexes et non linéaires à partir de grandes quantités de données, et de s'adapter automatiquement aux nouvelles observations, ont démontré leur supériorité dans de nombreux domaines de prévision financière (Makridakis et al., 2018).

La justification du recours à l'IA dans notre contexte repose sur quatre arguments complémentaires :

Premièrement, la richesse des données disponibles dans les morasses budgétaires (plusieurs années d'historique mensuel par programme, par nature de dépense, par phase d'exécution) crée des conditions favorables à l'entraînement de modèles d'apprentissage automatique.

Deuxièmement, la nature multi-dimensionnelle des déterminants des dépenses judiciaires (variables macroéconomiques, indicateurs d'activité judiciaire, facteurs saisonniers) est précisément le type de complexité que les algorithmes ML/DL sont conçus pour gérer.

Troisièmement, les exigences de sincérité et de précision budgétaire introduites par la LOF 130-13 créent une demande institutionnelle explicite pour des outils de prévision plus performants.

Quatrièmement, plusieurs expériences internationales (détaillées en section 1.3.2) attestent de la faisabilité et de l'utilité opérationnelle de ce type d'approche dans des contextes de finances publiques proches du contexte marocain.

1.3 L'intelligence artificielle au service de la prévision financière

1.3.1 Définitions : IA, Machine Learning, Deep Learning

L'**intelligence artificielle** (IA) désigne, dans son acception la plus large, l'ensemble des théories et des techniques développées pour permettre à des machines de simuler des formes d'intelligence humaine (Russell and Norvig, 2020). Dans le champ de la prévision quantitative, l'IA se déploie principalement à travers deux paradigmes : le Machine Learning et le Deep Learning.

Le **Machine Learning** (ML), ou apprentissage automatique, est un sous-domaine de l'IA dans lequel les algorithmes apprennent des modèles à partir des données, sans être explicitement programmés pour chaque tâche. Contrairement aux approches statistiques classiques où le chercheur spécifie a priori la forme fonctionnelle du modèle, les algorithmes ML *induisent* cette forme à partir des données d'entraînement (Hastie et al., 2009). On distingue habituellement trois types d'apprentissage :

- **L'apprentissage supervisé** : l'algorithme apprend à prédire une variable cible à partir de variables explicatives, en minimisant une fonction de perte sur un ensemble d'observations étiquetées. Les algorithmes de régression (Random Forest, XGBoost, SVR) appartiennent à cette catégorie et sont particulièrement adaptés à la prévision de séries budgétaires.
- **L'apprentissage non supervisé** : l'algorithme identifie des structures latentes dans les données sans variable cible prédéfinie (clustering, réduction de dimensionnalité). Cette approche peut être utile pour l'analyse exploratoire des patrons de dépenses.
- **L'apprentissage par renforcement** : l'algorithme apprend par interaction avec un environnement, en maximisant une récompense cumulée. Cette approche, moins directement applicable à notre problématique, trouve des applications en optimisation budgétaire dynamique.

Le **Deep Learning** (DL), ou apprentissage profond, est un sous-domaine du ML fondé sur des réseaux de neurones artificiels à plusieurs couches cachées (d'où le qualificatif « profond »). La capacité de ces architectures à apprendre des représentations hiérarchiques de données complexes leur confère un avantage particulier pour la modélisation de séries temporelles longues présentant des dépendances à court et long terme (LeCun et al., 2015).

Les architectures de Deep Learning les plus adaptées à la prévision de séries temporelles sont les réseaux récurrents, et en particulier :

- Les **Long Short-Term Memory (LSTM)** (Hochreiter and Schmidhuber, 1997),

qui résolvent le problème du gradient évanescent des réseaux récurrents classiques grâce à un mécanisme de portes (gates) contrôlant le flux d'information. Les LSTM sont capables de capturer des dépendances temporelles à longue portée, ce qui est précieux pour modéliser des séries budgétaires présentant des cycles pluriannuels.

- Les **Gated Recurrent Units (GRU)** (Cho et al., 2014), variante simplifiée des LSTM avec moins de paramètres, offrant un bon compromis entre capacité expressive et temps d'entraînement.

Dans notre étude, nous mobilisons ces trois familles d'approches — économétrique, ML et DL — dans une démarche comparative rigoureuse, dont le protocole est détaillé au chapitre 3.

1.3.2 État de l'art : IA et prévision budgétaire dans le secteur public

La littérature sur l'application de l'IA à la prévision budgétaire dans le secteur public est encore émergente, mais connaît une croissance significative depuis le milieu des années 2010, portée par la disponibilité croissante de données publiques et par les progrès algorithmiques.

Expériences internationales. En France, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a engagé depuis 2018 des travaux exploratoires sur l'utilisation du Machine Learning pour améliorer les prévisions de recettes fiscales. Ces travaux, s'appuyant notamment sur des algorithmes de gradient boosting (XGBoost, LightGBM), ont montré une réduction des erreurs de prévision de l'ordre de 15 à 20% par rapport aux modèles économétriques traditionnels sur certaines catégories d'impôts (Chabert and Ferracci, 2020). Le projet *DataJust*, bien que centré sur l'évaluation des préjudices corporels plutôt que sur la prévision budgétaire, illustre la capacité du secteur judiciaire français à mobiliser des outils d'IA à grande échelle.

Au Canada, le Bureau du directeur parlementaire du budget (DPB) a intégré des approches de Machine Learning dans ses modèles de projection des dépenses fédérales depuis 2019. Une étude comparative publiée par le DPB (Bureau du directeur parlementaire du budget, 2020) montre que les modèles ensemblistes (Random Forest, Gradient Boosting) surpassent systématiquement les modèles ARIMA sur des horizons de prévision supérieurs à 12 mois, en particulier pour les postes de dépenses à forte variabilité.

Aux États-Unis, le Congressional Budget Office (CBO) a publié plusieurs rapports sur l'intégration de techniques de Machine Learning dans ses modèles de projection des dépenses de santé (Medicare, Medicaid), démontrant que les modèles non paramétriques capturent mieux les non-linéarités liées aux changements démographiques et épidémiologiques (Congressional Budget Office, 2022).

Au Maroc, les applications de l'IA aux finances publiques restent encore limitées mais des initiatives pionnières existent. La Direction Générale des Impôts (DGI) a développé des modèles de détection de fraude fiscale basés sur le Machine Learning, et a engagé des réflexions sur l'amélioration de ses prévisions de recettes par des approches d'apprentissage automatique. La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) travaille également, dans le cadre de sa stratégie de modernisation, sur le développement d'outils analytiques avancés pour le suivi de l'exécution budgétaire.

Apports de la littérature académique. Leal et al. (2008) ont mené l'une des premières études comparatives systématiques sur les erreurs de prévision budgétaire dans les États membres de l'Union Européenne, établissant que les biais de prévision sont systématiques et liés à des facteurs institutionnels mesurables. Cette étude constitue un référentiel méthodologique important pour notre propre analyse des écarts prévision-exécution au ministère de la Justice.

Makridakis et al. (2018) ont documenté, dans le cadre du concours M4 de prévision, la supériorité des méthodes hybrides (combinant approches statistiques et Machine Learning) sur les méthodes pures dans la majorité des séries temporelles testées. Ce résultat milite pour une approche comparative et potentiellement hybride dans notre étude.

Botchkarev (2019) a proposé une taxonomie des métriques d'évaluation des modèles de prévision (MAE, RMSE, MAPE, sMAPE) et a analysé leurs propriétés statistiques dans le contexte des séries financières, informant notre choix de métriques au chapitre 3.

1.3.3 L'apport des Big Data dans la prévision budgétaire : le cas de la DGI

Au-delà des algorithmes, la révolution de la prévision budgétaire repose également sur la disponibilité de nouvelles sources de données massives (*Big Data*) qui permettent d'enrichir les modèles au-delà des seules séries historiques de dépenses.

Les **Big Data dans le contexte des finances publiques** désignent l'ensemble des données volumineuses, véloces et variées produites par les systèmes d'information administratifs (système intégré de gestion (GID), portail e-budget, système Gestion Intégrée de la Dépense), les bases de données sectorielles (statistiques judiciaires, données démographiques du HCP) et les sources ouvertes (indicateurs macroéconomiques de Bank Al-Maghrib, données de la Bourse de Casablanca) (Ministère de l'Économie et des Finances, 2020).

L'expérience de la **Direction Générale des Impôts (DGI) du Maroc** illustre de manière particulièrement instructive le potentiel des Big Data pour améliorer la prévision dans le domaine des finances publiques. La DGI a développé, dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale, des plateformes analytiques alimentées par des millions de

déclarations fiscales, des données de tiers (CNSS, CIMR, banques) et des informations sur les transactions immobilières, permettant de construire des modèles prédictifs de recettes fiscales d'une précision bien supérieure aux projections macroéconomiques agrégées.

Cette expérience est transposable, avec les adaptations nécessaires, au contexte de la dépense budgétaire ministérielle. Les morasses budgétaires numériques du ministère de la Justice constituent, dans cette perspective, une base de données riche et encore sous-exploitée analytiquement. En les croisant avec des variables exogènes (nombre de dossiers judiciaires, population carcérale, indices d'activité économique régionale), il devient possible de construire des modèles de prévision des dépenses bien plus fins que les simples prolongements tendanciels (Hmioui and Oubdi, 2021).

1.4 Travaux connexes et positionnement de l'étude

La revue de la littérature conduite dans les sections précédentes permet de situer notre recherche à l'intersection de trois corpus théoriques distincts : (1) la littérature sur les finances publiques et la réforme budgétaire, (2) la littérature sur la prévision de séries temporelles par des méthodes d'apprentissage automatique, et (3) la littérature émergente sur l'application de l'IA aux politiques publiques.

Positionnement vis-à-vis de la littérature existante. Par rapport aux travaux sur la prévision budgétaire dans le secteur public, notre étude se distingue sur plusieurs points :

Premièrement, elle se focalise sur un ministère sectoriel (Justice) plutôt que sur les agrégats macrobudgétaires nationaux, ce qui est rare dans la littérature marocaine et constitue une contribution empirique originale.

Deuxièmement, elle adopte une démarche *comparative* entre trois familles de méthodes (économétrique, ML, DL), permettant d'identifier laquelle est la mieux adaptée au profil spécifique des dépenses judiciaires, plutôt que de promouvoir a priori une méthode unique.

Troisièmement, elle s'inscrit explicitement dans le cadre institutionnel de la LOF 130-13, ancrant la réflexion méthodologique dans les besoins opérationnels réels des gestionnaires publics marocains, ce qui lui confère une dimension applicative concrète.

Quatrièmement, le développement d'un prototype de visualisation (Streamlit) traduit la recherche en un outil opérationnel susceptible d'être directement utilisé par les équipes de la Direction du Budget du ministère.

Hypothèses de recherche. Sur la base de la littérature existante et des caractéristiques des données disponibles, nous formulons les hypothèses de recherche suivantes :

- H1** Les modèles de Machine Learning (Random Forest, XGBoost) produisent des prévisions de dépenses budgétaires plus précises que les modèles économétriques classiques (ARIMA/SARIMA, VAR) sur un horizon de 12 mois.
- H2** Les modèles de Deep Learning (LSTM, GRU) surpassent les modèles ML sur les dépenses présentant des dépendances temporelles à longue portée (investissement pluriannuel, masse salariale).
- H3** L'intégration de variables exogènes (indicateurs d'activité judiciaire, variables macroéconomiques) améliore significativement les performances prédictives quel que soit le type de modèle.

Ces hypothèses seront testées empiriquement dans les chapitres 3 et 4, et discutées à la lumière des résultats obtenus au chapitre 5.

Chapitre 2 : Contexte institutionnel — Le ministère de la Justice du Maroc

Ce chapitre ancre notre recherche dans son terrain institutionnel. Comprendre le ministère de la Justice — ses missions, son architecture budgétaire, ses pratiques de gestion financière — est une condition préalable indispensable à la conception d'un dispositif de prévision pertinent et opérationnellement utile. Ce chapitre s'articule autour de trois axes : une présentation de l'institution et de ses composantes, une analyse du processus budgétaire tel qu'il se déroule concrètement au sein du ministère, et enfin le cadrage du projet de recherche issu du contexte du stage.

2.1 Présentation du ministère de la Justice

2.1.1 Missions et organisation générale

Le ministère de la Justice occupe une place singulière dans l'architecture institutionnelle du Maroc. Héritier d'une tradition juridique plurielle — islamique, coutumière et civiliste — il est chargé de garantir le bon fonctionnement du service public de la justice, de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires, et d'assurer la protection des droits et libertés des citoyens. À ce titre, il constitue l'un des piliers de l'État de droit consacré par la Constitution de 2011 (Ministère de l'Économie et des Finances, 2015).

Missions institutionnelles. Les missions du ministère de la Justice, telles que définies par les textes organiques et réaffirmées dans les documents de programmation budgétaire, s'articulent autour de cinq domaines principaux :

- **L'organisation et la gestion du système judiciaire** : supervision du réseau des juridictions sur l'ensemble du territoire national, administration du corps de la magistrature, coordination avec les autres acteurs de la chaîne pénale et civile.
- **La gestion du système pénitentiaire** : encadrement et supervision de la Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion (DGAPR), responsable des établissements pénitentiaires et des programmes de réhabilitation des détenus.
- **La régulation des professions juridiques** : tutelle sur les professions d'officiers ministériels — notaires, adoul, huissiers de justice, experts judiciaires, traducteurs — et définition des conditions d'exercice et de déontologie.
- **La production normative** : contribution à l'élaboration des projets de lois et de textes réglementaires, coordination des travaux législatifs en matière civile, pénale et commerciale, codification du droit marocain.

- **La modernisation du service public judiciaire** : développement des services numériques (e-justice), amélioration de l'accès à la justice, déploiement des programmes de réhabilitation des juridictions et de réduction des délais de traitement (Oujdouni et al., 2020).

Ces missions s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale de réforme de la justice, articulée autour de la Charte de la Réforme du Système Judiciaire adoptée en 2013, dont les axes ont été progressivement déclinés en programmes et actions budgétaires au titre de la LOF 130-13 (Hmoui and Oubdi, 2021).

Organisation générale. Sur le plan organisationnel, le ministère de la Justice s'articule autour de deux composantes principales : les services centraux, établis à Rabat, et les services déconcentrés répartis sur l'ensemble du territoire national.

Les **services centraux** comprennent, outre le cabinet ministériel et le secrétariat général, plusieurs directions thématiques :

- La Direction des Affaires Civiles
- La Direction des Affaires Pénales et Criminelles
- La Direction des Études, de la Législation et de la Codification (DELC)
- La Direction des Ressources Humaines (DRH)
- La Direction des Affaires Financières et du Budget (DAFB)
- La Direction de la Réforme Numérique et de la Modernisation (DRNM)
- La Direction Générale de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion (DGAPR)
- L'Inspection Générale des Services Judiciaires (IGSJ)

Les **services déconcentrés** constituent la composante opérationnelle de l'institution. Ils comprennent :

- La Cour de cassation (siège à Rabat), juridiction suprême de l'ordre judiciaire ordinaire
- Les Cours d'appel et les Cours administratives d'appel, réparties dans les grandes villes du Royaume
- Les Tribunaux de première instance (TPI) et les Sections de justice (justice de proximité)
- Les Tribunaux administratifs et les Tribunaux de commerce
- Les quelque quatre-vingts établissements pénitentiaires sous la tutelle de la DGAPR

L'ensemble du réseau judiciaire couvre l'intégralité des douze régions du Royaume, avec des implantations dans la quasi-totalité des provinces et préfectures. Cette présence terri-

toriale étendue est l'un des facteurs qui expliquent la complexité logistique et budgétaire de l'institution.

Envergure budgétaire et structure des programmes. Par son volume de crédits et la diversité de ses programmes, le ministère de la Justice figure parmi les départements ministériels à budget significatif au sein du paysage budgétaire marocain. Conformément à la LOF 130-13, ses crédits sont structurés en plusieurs programmes correspondant chacun à une politique publique distincte (Ministère de l'Économie et des Finances, 2015) :

- **Programme 1 : Gouvernance et appui** — regroupe les fonctions transversales de pilotage, de gestion administrative et d'encadrement institutionnel (secrétariat général, ressources humaines, systèmes d'information, communication).
- **Programme 2 : Services judiciaires** — finance le fonctionnement des juridictions et les activités des magistrats, greffiers et auxiliaires de justice, ainsi que les programmes d'accès à la justice.
- **Programme 3 : Administration pénitentiaire et réinsertion** — couvre les dépenses de la DGAPR (alimentation et santé des détenus, personnel pénitentiaire, sécurité des établissements, programmes de réinsertion).
- **Programme 4 : Réhabilitation des juridictions et des établissements pénitentiaires** — regroupe les dépenses d'investissement en infrastructure judiciaire et pénitentiaire (construction, réhabilitation, équipement).

La masse salariale — magistrats, greffiers, personnel pénitentiaire — représente la composante la plus importante et la plus rigide du budget, concentrant historiquement plus de 70% des crédits de fonctionnement (Ministère de la Justice, 2023). Les dépenses d'investissement, quant à elles, se caractérisent par des profils d'exécution particulièrement irréguliers, avec des taux de paiement concentrés sur le dernier trimestre de l'exercice — phénomène constitutif du problème de prévision que cette étude cherche à résoudre.

Programme	Intitulé	Poids approximatif
Programme 1	Gouvernance et appui	~ 8 %
Programme 2	Services judiciaires	~ 22 %
Programme 3	Administration pénitentiaire et réinsertion	~ 55 %
Programme 4	Réhabilitation des infrastructures	~ 15 %

Tableau 2.1 — Structure des programmes budgétaires du ministère de la Justice (part approximative en crédits ouverts)

2.1.2 *La Direction des Affaires Financières et du Budget : rôle et positionnement dans la chaîne de dépense*

Au sein de l’organigramme ministériel, la Direction des Affaires Financières et du Budget (DAFB) joue un rôle central dans la gestion des ressources financières de l’institution. C’est elle qui constitue l’interface principale entre le ministère de la Justice d’une part, et le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) et la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) d’autre part.

Positionnement institutionnel. La DAFB est rattachée hiérarchiquement au Secrétariat Général du ministère. Elle assure la coordination des fonctions financières entre les différentes directions centrales et les services déconcentrés, en jouant un rôle d’agrégateur de l’information budgétaire et de conseil auprès des responsables de programme. Son positionnement au carrefour de la chaîne de dépense lui confère une vision consolidée des flux financiers de l’institution, ce qui en fait l’interlocuteur naturel pour tout projet d’amélioration des outils de prévision budgétaire.

Fonctions principales. Les fonctions de la DAFB couvrent l’ensemble du cycle de vie budgétaire :

- **La programmation budgétaire** : coordination de l’élaboration des projets de performance annuels et triennaux (PBT-CDMT), consolidation des besoins remontés par les centres de responsabilité, et défense des demandes de crédits lors des conférences budgétaires avec la Direction du Budget du MEF.
- **L’exécution budgétaire** : gestion des crédits délégués, visa et contrôle des engagements de dépenses, coordination avec les ordonnateurs secondaires déconcentrés, et suivi du taux de consommation des crédits en temps réel via le système GID de la TGR.
- **Le reporting et le contrôle de gestion** : production des tableaux de bord budgétaires périodiques, renseignement des indicateurs de performance contractualisés avec le MEF, et alimentation des Rapports Annuels de Performance (RAP) transmis au Parlement conformément à la LOF.
- **La gestion des morasses et des archives financières** : extraction, compilation et archivage des états d’exécution budgétaire mensuels (les *morasses*), qui constituent la matière première de notre analyse empirique.
- **La gestion des restes à payer (RAP)** : suivi des engagements pluriannuels non encore soldés, coordination avec la TGR pour les ordonnancements différés, et pilotage de la trésorerie budgétaire.

Interfaces externes. Dans l'exercice de ses missions, la DAFB interagit avec plusieurs acteurs extérieurs au ministère. La **Direction du Budget** du MEF fixe les enveloppes dans les lettres de cadrage et arbitre les demandes lors des conférences budgétaires annuelles. La **Trésorerie Générale du Royaume (TGR)** assure l'exécution comptable et le contrôle des dépenses publiques via le système GID, dont la DAFB est l'utilisateur principal au sein du ministère. L'**Inspection Générale des Finances (IGF)** procède à des audits périodiques de la gestion financière. La **Cour des Comptes** exerce le contrôle juridictionnel *a posteriori* sur les comptes publics, et ses observations annuelles alimentent le dialogue de gestion entre le ministère et le MEF.

2.2 Le processus budgétaire au sein du ministère

2.2.1 Cycle de préparation et d'exécution

Le processus budgétaire au ministère de la Justice, comme dans l'ensemble des ministères marocains depuis l'entrée en vigueur de la LOF 130-13, s'articule autour d'un cycle annuel structuré dont chaque phase mobilise différents niveaux hiérarchiques et fonctionnels.

Phase 1 — La programmation stratégique (janvier–avril). Le cycle s'ouvre, en début d'année N , par une phase de programmation pluriannuelle. Chaque direction centrale du ministère et chaque responsable de programme procède à la révision de son Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) sur l'horizon $N + 1/N + 2/N + 3$, en actualisant les prévisions de crédits à la lumière des réalisations de l'exercice $N - 1$ et des nouvelles priorités stratégiques. Cette phase mobilise des méthodes de projection tendancielle pour les dépenses de fonctionnement et des estimations de coûts de projets pour les dépenses d'investissement. C'est précisément à ce stade que les limites des approches classiques de prévision se manifestent le plus clairement, comme l'a établi l'analyse de la section 1.2.

Phase 2 — La conférence budgétaire et les arbitrages (mai–juillet). Au mois de mai, la Direction du Budget du MEF adresse aux ministères sectoriels une circulaire budgétaire fixant les lettres de plafond et les hypothèses macroéconomiques pour l'élaboration du Projet de Loi de Finances (PLF) de l'année $N + 1$. Sur cette base, le ministère de la Justice procède à ses arbitrages internes — entre programmes, entre fonctionnement et investissement, entre directions concurrentes — avant de soumettre ses propositions lors des conférences budgétaires organisées par le MEF. Cette phase de négociation est cruciale pour la pertinence des prévisions pluriannuelles : les plafonds de crédits finalement retenus conditionnent la programmation sur $N + 1$ et $N + 2$, et une révision à la baisse des enveloppes génère mécaniquement des écarts entre prévision initiale et dotation réelle.

Phase 3 — Le vote parlementaire et la promulgation (août–décembre). Le PLF, consolidant les propositions arbitrées de l’ensemble des ministères, est déposé au Parlement en octobre. Après discussion en commissions et vote en séance plénière par les deux Chambres, la Loi de Finances est idéalement promulguée avant la fin de l’exercice en cours pour permettre une mise en exécution dès le 1^{er} janvier de l’exercice suivant.

Phase 4 — L’exécution budgétaire (janvier–décembre de l’année $N+1$). L’exécution s’ouvre par la délégation de crédits aux ordonnateurs secondaires déconcentrés (cours d’appel, DGAPR régionale, etc.). Elle suit ensuite le cycle séquentiel de la dépense — engagement, liquidation, ordonnancement, paiement — tel que décrit en section 1.1.3. L’exécution budgétaire au ministère de la Justice est caractérisée par une saisonnalité marquée : les dépenses de fonctionnement (masse salariale mensuelle, consommations courantes) sont relativement régulières, tandis que les dépenses d’investissement présentent un profil fortement concentré sur le dernier trimestre, particulièrement les mois de novembre et décembre, en raison des délais de passation des marchés publics et de la pression à consommer les crédits avant la clôture de l’exercice.

Phase 5 — L’évaluation et le reporting (premier semestre $N+2$). La clôture de l’exercice donne lieu à l’élaboration du Rapport Annuel de Performance (RAP), qui compare les réalisations aux objectifs et indicateurs contractualisés. Ce document est transmis au Parlement et alimente la mise à jour des projections pluriannuelles du cycle suivant.

Période	Phase	Acteurs principaux
Jan.–Avr.	Programmation pluriannuelle (CDMT-PBT)	DAFB, Responsables de programme
Mai–Juil.	Conférence budgétaire et arbitrages	DAFB, Direction du Budget (MEF)
Août–Déc.	Vote parlementaire et promulgation	Parlement, MEF, DAFB
Jan.–Déc.	Exécution budgétaire (GID)	DAFB, ordonnateurs, TGR
Jan.–Juin	Bilan et rapport annuel de performance	DAFB, Secrétariat Général

Tableau 2.2 — Cycle budgétaire annuel au ministère de la Justice

2.2.2 Outils et pratiques actuels

La gestion budgétaire au ministère de la Justice s’appuie sur un ensemble d’outils informatiques et de pratiques organisationnelles qui ont évolué significativement depuis l’entrée en vigueur de la LOF 130-13.

Le système GID (Gestion Intégrée de la Dépense). Le système GID, déployé et administré par la Trésorerie Générale du Royaume, constitue le référentiel central de l’exé-

cution budgétaire dans l'ensemble des ministères marocains. Il couvre toutes les phases de la dépense publique — engagement, liquidation, ordonnancement — et fournit une traçabilité complète de chaque opération budgétaire depuis l'ouverture des crédits jusqu'au paiement par le comptable public.

Pour la DAFB, le GID est à la fois un outil d'exécution et une source de données. Les états d'exécution extraits mensuellement de ce système — désignés dans la pratique administrative marocaine sous le terme de *morasses* — constituent les documents de référence pour le suivi de la consommation des crédits. Ces morasses fournissent, pour chaque programme et chaque ligne budgétaire, les montants cumulés des crédits ouverts, délégués, engagés, liquidés et ordonnancés à la date d'extraction.

Le portail e-Budget. Le portail e-Budget du MEF est utilisé dans la phase de programmation pluriannuelle pour la saisie et la consolidation des propositions budgétaires lors des conférences annuelles. Il centralise les informations relatives aux enveloppes CDMT, aux projets de performance et aux arbitrages entre le ministère et la Direction du Budget. Bien qu'il marque un progrès important en matière de standardisation des échanges d'information entre administrations, il présente des fonctionnalités d'analyse prospective encore limitées par rapport aux besoins opérationnels des services financiers ministériels.

Les outils bureautiques. Malgré la disponibilité de systèmes structurés comme le GID et e-Budget, une part significative du travail de programmation et d'analyse budgétaire demeure réalisée à l'aide de tableurs (Microsoft Excel). Les responsables de programme et les agents de la DAFB recourent à des fichiers Excel pour consolider les données issues du GID, calculer les indicateurs de taux de consommation et élaborer les projections pluriannuelles selon des méthodes tendanciennes. Cette dépendance aux tableurs, si elle répond à un besoin réel de flexibilité analytique, génère des risques d'erreurs de saisie, de silos d'information entre services, et d'absence de traçabilité et de reproductibilité des analyses (Hmioui and Oubdi, 2021). C'est l'une des faiblesses que notre projet vise à contribuer à corriger.

Le reporting budgétaire. Le ministère produit, à intervalles réguliers, plusieurs types de documents de reporting : des tableaux de bord mensuels à usage interne (situation des engagements, taux de consommation par programme et par nature de dépense), des rapports trimestriels à destination du MEF, et des Rapports Annuels de Performance (RAP) transmis au Parlement conformément aux exigences de la LOF. La production de ces documents mobilise un travail manuel important de consolidation et de vérification des données issues du GID, ce qui illustre l'espace disponible pour des outils plus automatisés et plus robustes.

2.2.3 *Diagnostic de l'existant : forces et limites*

L'analyse du processus budgétaire du ministère de la Justice révèle un ensemble de forces et de limites qui définissent précisément le contexte opérationnel dans lequel s'inscrit notre projet de recherche.

Acquis institutionnels. Depuis la mise en œuvre progressive de la LOF 130-13 (2016–2020), le ministère de la Justice a accompli des progrès notables dans la modernisation de sa gestion budgétaire :

- La structuration des crédits en programmes (services judiciaires, administration pénitentiaire, réhabilitation des infrastructures, gouvernance) a clarifié les responsabilités budgétaires et amélioré la lisibilité de l'allocation des crédits pour les parlementaires et les auditeurs externes.
- Les contrats de performance conclus avec le MEF ont introduit une culture d'accountability qui commence à infuser les pratiques managériales des responsables de programme.
- Le déploiement généralisé du GID a uniformisé les pratiques d'exécution et renforcé la traçabilité des dépenses à toutes les étapes du cycle budgétaire.
- La constitution progressive d'un historique de données d'exécution (plusieurs exercices de morasses mensuelles depuis 2016) crée le substrat technique indispensable à des analyses prospectives avancées — substrat dont notre étude exploite précisément le potentiel.

Limites et points de tension. Plusieurs fragilités structurelles persistent néanmoins, qui justifient la recherche de méthodes de prévision plus performantes (Abdelali, 2019) :

La qualité et la précision des prévisions budgétaires demeurent insuffisantes au regard des exigences de sincérité imposées par la LOF. Les écarts entre les prévisions initiales et les réalisations effectives sont récurrents et parfois significatifs, en particulier pour les dépenses d'investissement (programme 4) et les dépenses de fonctionnement hors masse salariale. Ces écarts alimentent un cycle problématique : sous-consommation de crédits en cours d'exercice, demandes de reports ou de virements en fin d'année, et distorsions dans la calibration des enveloppes de l'exercice suivant.

La réactivité des outils de prévision est limitée. Les méthodes de projection actuelles, principalement tendanciellles, peinent à intégrer rapidement les nouvelles informations pertinentes — évolution de la population carcérale, réorientations de politique pénale, chocs exogènes — dans les projections budgétaires. La pandémie de COVID-19 de 2020-2021 a illustré de manière particulièrement saillante les limites des modèles fondés sur la simple continuité des tendances historiques.

La fragmentation de l'information constitue un obstacle récurrent à une prévision de qualité. Les données utiles sont dispersées entre plusieurs systèmes (GID pour l'exécution, e-Budget pour la programmation, systèmes sectoriels de la DGAPR pour les données pénitentiaires, outils de reporting du service des ressources humaines pour la masse salariale) et leur consolidation demeure largement manuelle, coûteuse en temps et source d'erreurs.

Le manque de compétences en analyse quantitative avancée au sein des services financiers constitue un frein à l'adoption spontanée d'outils plus sophistiqués. Si les agents maîtrisent parfaitement les outils réglementaires et comptables, les capacités en modélisation statistique et en science des données restent peu développées, ce qui renforce la nécessité d'accompagner tout outil d'aide à la décision d'une démarche de formation et de transfert de compétences.

2.3 Contexte du stage et cadrage du projet

2.3.1 *Enjeux identifiés lors du stage*

Le stage réalisé au sein de la Direction des Affaires Financières et du Budget du ministère de la Justice a constitué le point d'entrée opérationnel de ce projet de recherche. Il a permis d'observer de l'intérieur les pratiques de programmation et d'exécution budgétaire, de participer aux travaux de consolidation des morasses et d'élaboration des tableaux de bord, et d'identifier avec précision les points de tension les plus significatifs.

L'enjeu central mis en évidence est celui de la **précision de la prévision budgétaire à l'horizon pluriannuel**. Les échanges avec les responsables de la DAFB ont révélé une insatisfaction partagée quant aux méthodes actuelles de projection, notamment pour les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement hors masse salariale, et — dans une moindre mesure — les recettes propres (amendes judiciaires, droits de timbre). Les agents témoignent de la récurrence des écarts entre prévisions et réalisations, et du temps considérable consacré aux ajustements en cours et en fin d'exercice.

Derrière cet enjeu de précision se dessine un enjeu plus large de **gouvernance budgétaire et de sincérité**. La LOF 130-13 a fait de la sincérité des prévisions et de l'atteinte des objectifs de performance deux piliers de la réforme des finances publiques. Un ministère dont les prévisions s'écartent systématiquement des réalisations s'expose à des critiques lors des évaluations parlementaires et des audits de la Cour des Comptes. La mise en place d'outils de prévision plus robustes constitue donc une réponse à la fois technique et institutionnelle à ces pressions croissantes.

Un troisième enjeu, révélé par l'analyse de la période récente, est celui de la **résilience face aux chocs exogènes**. L'épisode de la pandémie de COVID-19 en 2020-2021 a illustré de manière particulièrement saillante les limites des modèles de prévision fondés sur la continuité des tendances passées : suspension temporaire des audiences, libérations ex-

ceptionnelles de détenus réduisant les besoins pénitentiaires, gel de certains programmes d'investissement — autant de perturbations qu'aucune méthode tendancielle n'aurait pu anticiper, mais dont les effets auraient pu être mieux encadrés grâce à des modèles intégrant des variables de contexte exogènes.

2.3.2 Objectifs du projet de recherche

Sur la base des enjeux identifiés et des lacunes documentées dans la littérature, ce projet de recherche poursuit quatre objectifs complémentaires et articulés.

Objectif 1 — Caractériser les écarts de prévision budgétaire au ministère de la Justice. Il s'agit de produire une analyse descriptive et statistique rigoureuse des écarts entre prévisions initiales et réalisations effectives sur la période post-LOF, d'en dégager la structure (systématique vs aléatoire), les régularités temporelles et les patterns différenciés selon les programmes.

Objectif 2 — Construire et entraîner des modèles de prévision alternatifs. À partir des données des morasses budgétaires et de variables exogènes sélectionnées, développer et calibrer plusieurs modèles de prévision appartenant à trois familles méthodologiques : économétrique (ARIMA/SARIMA, VAR, Prophet), Machine Learning (Random Forest, XGBoost) et Deep Learning (LSTM, GRU).

Objectif 3 — Comparer les performances prédictives des modèles. Sur la base d'un protocole de validation rigoureux (validation croisée temporelle walk-forward, métriques standards MAE, RMSE, MAPE, R^2 , test de Diebold-Mariano), évaluer la supériorité relative des approches d'IA par rapport aux méthodes économétriques de référence, et identifier les conditions dans lesquelles chaque famille de modèles est la plus performante.

Objectif 4 — Formuler des recommandations opérationnelles et développer un prototype. Capitalisant sur les résultats de la modélisation, proposer des recommandations pratiques pour l'amélioration des outils de programmation budgétaire au sein de la DAFB, et développer un prototype d'outil de visualisation (Streamlit) facilitant l'interprétation et l'appropriation des prévisions par les équipes opérationnelles.

Ces quatre objectifs s'inscrivent directement dans le prolongement des trois hypothèses de recherche formulées en section 1.4, et dont la vérification empirique constitue le cœur des chapitres 3 à 5 de ce mémoire.

Chapitre 3 : Données et méthodologie

Ce chapitre présente la démarche méthodologique qui structure l'ensemble de notre étude empirique. Il répond à la question du *comment* : comment avons-nous constitué notre base de données, comment avons-nous préparé et transformé ces données, et selon quel protocole avons-nous construit, entraîné et évalué les modèles de prévision ? La transparence méthodologique est ici un impératif essentiel : une recherche en sciences de gestion appliquée n'a de valeur opérationnelle que si ses résultats sont reproductibles et ses choix explicitement justifiés.

3.1 Sources de données et stratégie de collecte

3.1.1 *Les morasses budgétaires : nature et structure*

La morasse budgétaire — terme issu de la pratique administrative française et inscrit dans l'usage courant des services financiers marocains — désigne un état d'exécution budgétaire mensuel détaillé, produit par extraction du système GID à la fin de chaque période. Elle constitue le document de référence pour le suivi opérationnel de la consommation des crédits au sein des ministères, et représente la source de données primaire de notre étude.

Nature du document. La morasse est un état tabulaire structuré qui présente, pour chaque ligne budgétaire (programme, sous-programme, article de nature de dépense, unité gestionnaire), les montants cumulés des différentes phases du cycle de la dépense depuis l'ouverture de l'exercice. Sa périodicité mensuelle lui confère une granularité temporelle suffisamment fine pour la construction de séries temporelles à usage de modélisation, tout en restant alignée sur le rythme institutionnel du reporting budgétaire.

Chaque morasse mensuelle fournit une photographie cumulative de l'exécution à date : en soustrayant deux morasses consécutives, on reconstitue les flux mensuels réels de dépenses par ligne et par programme. Cette opération de différentiation constitue l'une des premières étapes de la chaîne de traitement des données.

Structure et variables disponibles. Pour chaque ligne budgétaire, la morasse renseigne les informations suivantes, exprimées en milliers de dirhams :

- **Crédits ouverts (CO)** : montant total des crédits autorisés par la Loi de Finances pour la ligne concernée, y compris les éventuels virements, reports et ajustements en cours d'exercice.
- **Crédits délégués (CD)** : portion des crédits ouverts effectivement délégués aux ordonnateurs secondaires déconcentrés.

- **Engagements (ENG)** : montant cumulé des dépenses juridiquement engagées (marchés signés, décisions de recrutement, bons de commande), dans la limite des crédits ouverts.
- **Liquidations (LIQ)** : montant cumulé des dépenses dont le service fait a été constaté et le montant définitif arrêté par le service gestionnaire.
- **Ordonnancements (ORD)** : montant cumulé des ordres de payer émis par l’ordonnateur au comptable public.
- **Paielements (PAY)** : lorsque disponibles, montant cumulé des règlements effectivement opérés par le comptable public.

De ces variables brutes sont dérivés plusieurs indicateurs synthétiques de pilotage budgétaire :

$$\text{Taux d'engagement} = \frac{\text{ENG}}{\text{CO}} \times 100 \quad (1)$$

$$\text{Taux d'ordonnement} = \frac{\text{ORD}}{\text{CO}} \times 100 \quad (2)$$

$$\text{Taux de consommation} = \frac{\text{PAY}}{\text{CO}} \times 100 \quad (3)$$

$$\text{Restes à payer (RAP)} = \text{ENG} - \text{PAY} \quad (4)$$

Ces indicateurs constituent à la fois des variables d’état de l’exécution budgétaire et des features potentiellement pertinentes pour nos modèles de prévision.

Période d’étude et périmètre des données. Les morasses utilisées dans cette étude couvrent les exercices budgétaires post-LOF, soit depuis l’exercice 2016 — premier exercice d’application de la LOF 130-13 — jusqu’à l’exercice le plus récent disponible au moment de l’extraction des données lors du stage. Ce corpus offre un historique mensuel homogène d’un point de vue institutionnel (même structure budgétaire par programmes sur toute la période), ce qui est une condition importante pour la comparabilité longitudinale des séries.

Il convient de noter que les exercices 2020 et 2021, marqués par les effets de la pandémie de COVID-19 et les mesures d’état d’urgence sanitaire, présentent des profils d’exécution atypiques. Ces observations seront traitées avec le soin méthodologique approprié lors de la phase d’analyse exploratoire et de préparation des données (section 3.3).

3.1.2 Variables budgétaires retenues

La sélection des variables budgétaires à retenir dans nos modèles résulte d’une démarche conjointe d’exploration des données et de consultation des praticiens de la DAFB. Elle vise à trouver un équilibre entre exhaustivité analytique et parcimonie modélisatrice (Hyndman and Athanasopoulos, 2021).

Variable cible. La variable cible principale de nos modèles de prévision est le **montant mensuel des ordonnancements (ORD)** par programme, exprimé en milliers de dirhams courants. Ce choix est motivé par plusieurs considérations :

- Les ordonnancements représentent le stade de la dépense le plus directement contrôlable par les gestionnaires ordonnateurs et le plus pertinent pour le pilotage budgétaire infra-annuel.
- Contrairement aux paiements, qui dépendent également de la disponibilité et des contraintes du comptable public, les ordonnancements reflètent la consommation effective des crédits du côté ordonnateur.
- Les données d’ordonnement sont systématiquement et complètement disponibles dans les morasses GID, sans les problèmes d’exhaustivité qui peuvent affecter les données de paiement, notamment en fin d’exercice.

À titre de robustesse et pour valider la généralité des conclusions, nous conduisons également des estimations parallèles sur les **engagements mensuels (ENG)**, qui constituent la variable la plus en amont du cycle de dépense et donc la plus utile pour des prévisions à horizon $N+1$ et $N+2$ dans le cadre de la PBT.

Variables explicatives budgétaires endogènes. Outre les valeurs retardées de la variable cible (composante autorégressive), nous mobilisons les variables budgétaires suivantes comme features :

- **Crédits ouverts (CO)** : ils définissent le plafond légal de la dépense possible et constituent une contrainte institutionnelle forte sur toute la dynamique d’exécution.
- **Taux d’exécution historiques** : les taux d’engagement et d’ordonnement des mois précédents capturent la dynamique d’exécution et les effets d’inertie administrative.
- **Restes à payer en début de période** : ils reflètent les engagements pluriannuels accumulés et exercent une pression significative sur les crédits de paiement disponibles.
- **Profil saisonnier historique** : la part moyenne de chaque mois dans le total annuel, calculée sur l’historique disponible, constitue un signal puissant de la saisonnalité structurelle de la dépense.

3.1.3 Variables exogènes

Pour respecter la troisième hypothèse de recherche (H3 : l'intégration de variables exogènes améliore les performances des modèles), nous enrichissons le jeu de données avec des variables macroéconomiques et sectorielles tirées de sources officielles.

Variables macroéconomiques. Les variables macroéconomiques retenues couvrent les principaux déterminants exogènes de la dépense publique sectorielle (Leal et al., 2008) :

- **Taux d'inflation mensuel** (source : Haut-Commissariat au Plan – HCP) : affecte le pouvoir d'achat réel des dotations budgétaires et les coûts de fonctionnement (alimentation pénitentiaire, services, fournitures).
- **Taux de croissance du PIB trimestriel** (source : HCP/comptes nationaux) : indicateur de l'environnement économique global, utilisé comme variable de contexte macrofiscal.
- **Indice des prix à la consommation (IPC)** (source : HCP) : utilisé comme déflateur pour exprimer certaines séries en termes réels lorsque nécessaire.
- **Taux directeur de Bank Al-Maghrib** : signal des conditions de financement de l'État, pertinent pour les dépenses d'investissement et les frais financiers.

Variables sectorielles spécifiques à la Justice. Ces variables capturent les déterminants propres à l'activité judiciaire et pénitentiaire du ministère, qui ne peuvent être appréhendés par les seules variables macroéconomiques (Ministère de la Justice, 2023) :

- **Population carcérale mensuelle** : variable clé pour les dépenses d'alimentation, de santé et de sécurité relevant de la DGAPR, qui représentent une part significative du budget total du programme 3.
- **Nombre d'affaires judiciaires traitées** : indicateur de la charge d'activité des juridictions, utile pour prévoir les besoins en ressources des tribunaux (fonctionnement, actes de procédure, frais de justice).
- **Effectifs du personnel** (sources : DRH ministérielle) : déterminant direct de la masse salariale, variable la plus prévisible mais aussi la plus lourde du budget.
- **Nombre de marchés publics passés et leur montant** : indicateur d'activité d'engagement en amont des dépenses d'investissement.

Variables calendaires et saisonnières. L'encodage de la temporalité dans nos modèles passe par des variables catégorielles et cycliques :

- Mois de l'année (encodé en variables cycliques $\sin(2\pi m/12)$ et $\cos(2\pi m/12)$ pour les modèles DL sensibles à la circularité, et en indicatrices pour les modèles ML)

- Numéro du trimestre (T1 à T4) et indicateur de fin de trimestre
- Indicateurs de fin d'exercice budgétaire (mois 11 et 12)
- Nombre de jours ouvrés dans le mois (variable de capacité opérationnelle)
- Variable binaire de crise COVID-19 (exercices 2020-2021)
- Millésime de l'exercice (variable d'ancienneté depuis 2016, capturant les effets d'apprentissage institutionnel post-LOF)

3.2 Analyse exploratoire des données

L'analyse exploratoire des données (EDA — Exploratory Data Analysis) constitue une étape indispensable avant toute modélisation. Elle vise à comprendre la structure statistique des séries, à identifier les patterns temporels et les régularités saisonnières, et à déceler les anomalies ou ruptures structurelles susceptibles d'affecter le comportement des modèles.

3.2.1 Statistiques descriptives et profil budgétaire

Les statistiques descriptives sont calculées pour l'ensemble des variables budgétaires retenues sur la totalité de la période d'étude. Pour chaque programme et chaque variable (CO, ENG, ORD, RAP), sont calculées les mesures suivantes :

- **Tendance centrale** : moyenne arithmétique, médiane, et mode des distributions mensuelles.
- **Dispersion** : écart-type, coefficient de variation ($CV = \sigma/\mu$), intervalle interquartile (IQR).
- **Forme de la distribution** : coefficient d'asymétrie (skewness) et d'aplatissement (kurtosis), permettant d'évaluer la normalité des distributions et d'orienter les choix de transformation.

Le coefficient de variation est particulièrement instructif dans ce contexte budgétaire : les dépenses de personnel, par nature rigides et prévisibles, présentent structurellement un CV faible, tandis que les dépenses d'investissement affichent une volatilité nettement plus élevée, confirmant les intuitions théoriques de la section 1.2.2. Cette hétérogénéité de volatilité entre catégories de dépenses motive l'adoption de modèles distincts — ou à défaut, de pondérations différenciées — selon le programme ou la nature de dépense analysée.

L'analyse de corrélation entre les variables budgétaires et les variables exogènes est conduite à deux niveaux. Une **matrice de corrélation de Pearson** fournit une première vue de la co-variation linéaire entre variables. Des **fonctions d'autocorrélation (ACF) et d'autocorrélation partielle (PACF)** sont calculées pour chaque série temporelle afin

d'identifier les ordres de retard pertinents pour les modèles autorégressifs et de guider la sélection des features de lag (Hyndman and Athanasopoulos, 2021).

3.2.2 *Décomposition saisonnière et analyse des tendances*

L'analyse de la structure temporelle des séries de dépenses repose sur la décomposition de chaque série en ses composantes fondamentales : tendance (T_t), saisonnalité (S_t) et résidu (R_t). Soit y_t la série observée :

$$y_t = T_t + S_t + R_t \quad (\text{modèle additif}) \quad (5)$$

ou, si la variance de la série croît proportionnellement à son niveau :

$$y_t = T_t \cdot S_t \cdot R_t \quad (\text{modèle multiplicatif}) \quad (6)$$

Nous appliquons la méthode **STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess)**, qui présente l'avantage d'être robuste aux valeurs aberrantes et d'autoriser une saisonnalité variable au cours du temps — propriété particulièrement adaptée à des séries budgétaires susceptibles d'avoir évolué suite à la mise en œuvre de la LOF (Hyndman and Athanasopoulos, 2021).

Tendance. La composante de tendance extrait l'évolution de long terme des dépenses, intimement liée aux trajectoires des enveloppes budgétaires pluriannuelles et aux priorités stratégiques du ministère. On anticipe une tendance légèrement croissante reflétant l'augmentation progressive des dotations, interrompue par un plateau ou une inflexion en 2020-2021.

Saisonnalité. La composante saisonnière est particulièrement prononcée dans les séries budgétaires publiques. Le pattern attendu, confirmé par la littérature sur le “rush budgétaire” de fin d'exercice (Frankel, 2011), comprend :

- Une faible activité en début d'année (janvier-mars), correspondant aux délais d'installation administrative et de délégation de crédits après la promulgation de la Loi de Finances.
- Une montée en puissance au deuxième trimestre lors du lancement des marchés d'investissement annuels et de l'intensification des engagements.
- Une accélération au troisième trimestre pour les liquidations et ordonnancements des marchés engagés.

- Un pic prononcé en fin d'exercice (novembre-décembre) pour les dépenses d'investissement, traduisant la pression à consommer les crédits disponibles avant la clôture comptable.

Ce pattern saisonnier constitue l'une des informations les plus précieuses pour la prévision, et sa bonne capture par les modèles est l'un des critères de sélection les plus importants.

Résidus. Après décomposition STL, les résidus permettent d'identifier les observations atypiques non expliquées par la tendance ou la saisonnalité. Les pics résiduels correspondent aux années COVID, aux éventuels virements budgétaires exceptionnels, ou aux années de transition LOF avec changements de périmètre de programmes.

3.2.3 Détection d'anomalies et ruptures structurelles

La détection des anomalies et ruptures structurelles revêt une importance particulière compte tenu de deux événements majeurs survenus au cours de la période d'étude.

La mise en œuvre progressive de la LOF 130-13 (2016–2020). Le basculement progressif vers la nouvelle architecture budgétaire peut avoir introduit des discontinuités ou des changements de régime dans les séries historiques, notamment en ce qui concerne les définitions et périmètres des programmes, les méthodes d'imputation des dépenses, et les comportements d'engagement des gestionnaires. Un **test de Chow** est appliqué aux points de rupture présumés (2016, 2018) pour détecter formellement des changements structurels dans les paramètres des séries au seuil de 5%.

La pandémie de COVID-19 (2020–2021). L'état d'urgence sanitaire a eu un impact direct sur l'activité judiciaire (suspension temporaire des audiences entre mars et juin 2020, réorganisation des audiences), sur la population pénitentiaire (libérations exceptionnelles de certains détenus en 2020), et sur l'exécution budgétaire générale (gel de certains programmes d'investissement, dépenses de santé pénitentiaires extraordinaires). Ces observations constituent des *outliers* structurels qui, si non traités, peuvent biaiser l'apprentissage des modèles vers des relations aberrantes.

Stratégie de traitement des anomalies. La détection des observations atypiques repose sur une approche combinée :

- **Méthode STL augmentée** : un point est flaggé comme anomalie si son résidu de décomposition dépasse le seuil de $\pm 3 \hat{\sigma}_R$, où $\hat{\sigma}_R$ est l'écart-type robuste des résidus.
- **Méthode IQR** : pour les distributions non gaussiennes, tout point en dehors de l'intervalle $[Q_1 - 1.5 \cdot \text{IQR}, Q_3 + 1.5 \cdot \text{IQR}]$ est considéré comme aberrant.

Les anomalies détectées sont traitées différemment selon leur nature : les anomalies structurelles liées à des changements institutionnels sont conservées et accompagnées d'une variable indicatrice dans les modèles ML/DL ; les erreurs manifestes sont corrigées par interpolation.

3.3 Préparation des données et feature engineering

3.3.1 *Nettoyage et traitement des valeurs manquantes*

Les données issues des morasses budgétaires bénéficient généralement d'un bon niveau de qualité intrinsèque, l'un des avantages des données administratives produites par un système d'information structuré tel que le GID. Néanmoins, certaines situations requièrent un traitement préalable explicite.

Valeurs manquantes. Les valeurs manquantes peuvent survenir dans les situations suivantes : nouvelles lignes budgétaires créées en cours de période (absence d'historique pour les premiers mois), lignes désactivées en cours de période (programmes restructurés), ou extractions incomplètes pour des mois particuliers. La stratégie d'imputation adoptée est la suivante :

- **Séquences courtes** (≤ 3 mois consécutifs) : imputation par interpolation linéaire, en cohérence avec la continuité habituelle des flux budgétaires.
- **Séquences longues** (> 3 mois) : imputation par la médiane saisonnière de la même ligne sur les années adjacentes, qui préserve le pattern saisonnier tout en étant robuste aux valeurs extrêmes.
- **Lignes entièrement absentes avant une date donnée** : exclusion du périmètre d'analyse pour les modèles nécessitant un historique complet, et traitement séparé pour les modèles capables de gérer des historiques partiels.

Incohérences comptables. Des valeurs manifestement incohérentes au regard des règles budgétaires (ordonnancement cumulé supérieur aux crédits ouverts, engagements négatifs) sont identifiées et corrigées par référence croisée avec les morasses des mois adjacents et les règles de contrôle interne de la comptabilité publique.

Harmonisation des séries temporelles. Lorsque des redéfinitions de programmes ou de lignes budgétaires sont intervenues au cours de la période d'étude, une reventilation rétrospective est appliquée pour assurer la cohérence longitudinale des séries. Cette opération, conduite en concertation avec les agents de la DAFB, consiste à réallouer les crédits des anciennes nomenclatures vers la nomenclature en vigueur en fin de période, en utilisant les clés de répartition documentées dans les notes techniques de la Direction du Budget.

3.3.2 Construction des features (feature engineering)

Le feature engineering constitue l'une des étapes les plus déterminantes pour les performances des modèles de Machine Learning appliqués aux séries temporelles (Hastie et al., 2009). L'objectif est de créer, à partir des variables brutes, des représentations enrichies qui capturent explicitement les structures pertinentes pour la prévision — persistance temporelle, tendance locale, saisonnalité, momentum — et que les algorithmes ML n'auraient pas la capacité de déduire spontanément à partir des valeurs brutes seules.

Features de lag (composante autorégressive). Pour capturer la persistance et les dépendances temporelles des séries de dépenses, nous créons des variables de retard (lag features) sur la variable cible. Le choix des ordres de retard est guidé par les fonctions ACF et PACF analysées à la section 3.2.1 :

- y_{t-1} : valeur du mois $t - 1$ (persistance immédiate, forte dans les dépenses de personnel)
- y_{t-2}, y_{t-3} : valeurs des deux et trois mois précédents (dynamique de court terme)
- y_{t-6} : valeur il y a six mois (demi-cycle budgétaire semestriel)
- y_{t-12} : valeur du même mois de l'exercice précédent (capture le pattern saisonnier annuel, particulièrement informatif pour les séries budgétaires)

Features de fenêtres glissantes (rolling features). Des statistiques calculées sur des fenêtres temporelles glissantes apportent une dimension de tendance locale et de volatilité récente :

- Moyenne mobile sur 3 mois : $\bar{y}_{3m,t} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^3 y_{t-k}$
- Moyenne mobile sur 6 et 12 mois (tendance de moyen et long terme)
- Écart-type glissant sur 3 et 6 mois (mesure de la volatilité locale de l'exécution)
- Taux de croissance glissant ($y_{t-1}/y_{t-13} - 1$) : variation annuelle glissante

Features de taux et ratios budgétaires.

- Taux d'engagement cumulé au mois t par rapport aux crédits ouverts annuels (mesure l'avancement relatif de la consommation)
- Reste à engager en proportion des crédits ouverts ($1 - \text{Taux d'engagement}$) : mesure la "pression" budgétaire restante à couvrir
- Pente locale d'exécution (coefficient β de la régression linéaire de y sur les 3 derniers mois)

Features temporelles et calendaires. L’encodage de la temporalité est adapté à la nature de chaque modèle :

- Pour les **modèles ML** (RF, XGBoost) : variables indicatrices binaires pour chaque mois de l’année (dummy encoding), indicateurs de trimestre, et indicateur de fin d’exercice.
- Pour les **modèles DL** (LSTM, GRU) : encodage cyclique via $\sin(2\pi m/12)$ et $\cos(2\pi m/12)$ qui préserve la circularité du calendrier et évite les discontinuités artificielles entre décembre et janvier.
- Nombre de jours ouvrés dans le mois (variable de capacité opérationnelle administrative)
- Variable binaire COVID-19 (valeur 1 pour les mois de mars 2020 à décembre 2021)
- Ancienneté du programme dans le nouveau référentiel LOF (nombre d’exercices écoulés depuis 2016)

3.3.3 Tests de stationnarité et transformations

La stationnarité d’une série temporelle — c’est-à-dire la stabilité de ses propriétés statistiques (moyenne, variance, structure d’autocovariance) dans le temps — est une condition fondamentale pour les modèles économétriques de type ARIMA, et une propriété pratiquement souhaitable pour améliorer la convergence et les performances des modèles ML/DL.

Test de Dickey-Fuller augmenté (ADF). Le test ADF (Dickey and Fuller, 1979) s’écrit comme suit. Pour une série y_t , on estime le modèle :

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{j=1}^p \delta_j \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t \quad (7)$$

et on teste $H_0 : \gamma = 0$ (racine unitaire, non-stationnarité) contre $H_1 : \gamma < 0$ (stationnarité). L’ordre de retard p est sélectionné par le critère d’information AIC. Le test est réalisé à trois spécifications (sans constante, avec constante, avec constante et tendance), selon la nature présumée de la série.

Test KPSS. Le test de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (Kwiatkowski et al., 1992) procède dans la direction inverse : l’hypothèse nulle est la stationnarité autour d’une tendance déterministe, contre l’alternative d’une racine unitaire. L’utilisation conjointe des tests ADF et KPSS permet une décision plus robuste sur la nature réelle de la série :

ADF (H_0 rejeté ?)	KPSS (H_0 rejeté ?)	Conclusion
Oui	Non	Stationnarité confirmée
Non	Oui	Non-stationnarité confirmée (racine unitaire)
Non	Non	Ambiguïté (série faiblement non stationnaire)
Oui	Oui	Ambiguïté (possible stationnarité fractionnaire)

Tableau 3.1 — Grille d’interprétation conjointe des tests ADF et KPSS

Transformations appliquées. Selon les résultats des tests de stationnarité, les transformations suivantes sont appliquées de manière sélective et documentée par série :

- **Différenciation d’ordre 1** ($\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$) pour éliminer les tendances stochastiques (racines unitaires simples).
- **Différenciation saisonnière** ($\Delta_{12} y_t = y_t - y_{t-12}$) pour neutraliser la saisonnalité déterministe forte.
- **Transformation logarithmique** ($\tilde{y}_t = \log(y_t + 1)$) pour stabiliser la variance des séries dont l’écart-type croît proportionnellement à la moyenne.
- **Normalisation Min-Max** ($[0, 1]$) pour les inputs des modèles DL, dont l’optimisation par descente de gradient est sensible à l’échelle des features.
- **Standardisation Z-score** pour les features des modèles ML, afin d’assurer leur comparabilité en termes d’importance.

3.4 Protocole expérimental

3.4.1 Stratégie de découpage et validation temporelle

La conception du découpage des données en ensembles d’entraînement et de test constitue l’un des points méthodologiques les plus critiques en prévision de séries temporelles. Contrairement aux problèmes de régression sur données cross-sectionnelles, les séries temporelles imposent une contrainte absolue : **les données futures ne doivent jamais être accessibles lors de l’entraînement du modèle**, sous peine d’introduire un biais de *data leakage* qui invaliderait toute évaluation de performance (Hyndman and Athanassopoulos, 2021).

Approche walk-forward avec fenêtre expansive. Nous adoptons une stratégie de validation *walk-forward* (aussi appelée *rolling origin evaluation*) avec fenêtre d’entraînement expansive. Le principe est le suivant : à chaque étape k , le modèle est entraîné sur toutes les données disponibles jusqu’au mois t_k , puis évalué sur les $h = 12$ mois suivants (correspondant à un exercice budgétaire complet). La procédure est répétée pour plusieurs valeurs de t_k , correspondant à des points de coupe successifs en fin d’exercice budgétaire.

$$\hat{y}_{t_k+j} = f(\mathcal{D}_{1:t_k}), \quad j = 1, 2, \dots, h \quad \text{avec} \quad h = 12 \quad (8)$$

où $\mathcal{D}_{1:t_k}$ désigne l'ensemble des données depuis le début de la série jusqu'au mois t_k inclus, et $f(\cdot)$ représente le modèle entraîné sur cet ensemble.

Cette approche présente trois avantages décisifs dans notre contexte :

- Elle simule fidèlement les conditions réelles de prévision budgétaire (on prédit l'exercice $N+1$ à partir de l'historique disponible à la fin de l'exercice N).
- L'utilisation d'une fenêtre expansive plutôt que glissante maximise la quantité de données d'entraînement à chaque étape, ce qui est important avec un historique de taille modérée.
- Elle permet d'observer l'évolution des performances du modèle au fil du temps et d'identifier d'éventuelles dégradations.

Ensemble de test hors-échantillon final. L'évaluation conclusive des modèles est conduite sur un **ensemble de test hors-échantillon** constitué des 12 à 24 derniers mois de la série (selon la disponibilité des données), strictement isolés et n'ayant jamais été consultés pendant les phases d'entraînement, de sélection des features, ou d'optimisation des hyperparamètres.

3.4.2 Sélection des hyperparamètres

Chaque famille de modèles fait l'objet d'une procédure spécifique de sélection des hyperparamètres, conduite exclusivement sur les données d'entraînement pour éviter toute contamination par les données de test.

Modèles économétriques (ARIMA/SARIMA, VAR). Pour les modèles ARIMA, l'ordre (p, d, q) est sélectionné par la procédure de sélection automatique d'Hyndman-Khandakar fondée sur le critère d'information AICc (Akaike corrigé pour les petits échantillons), implémentée via la bibliothèque `pmdarima` (Hyndman and Athanasopoulos, 2021). La composante saisonnière $(P, D, Q)_{12}$ est ajoutée lorsque la décomposition STL révèle une saisonnalité significative au test de Friedman ($p < 0.05$). Pour Prophet (Taylor and Letham, 2018), les paramètres de flexibilité de la tendance (`changepoint_prior_scale`) et de scale saisonnière (`seasonality_prior_scale`) sont sélectionnés par validation croisée sur fenêtre temporelle.

Random Forest. La sélection des hyperparamètres du Random Forest (Breiman, 2001) porte sur le nombre d'arbres (`n_estimators`), la profondeur maximale (`max_depth`), le nombre minimum d'observations par feuille (`min_samples_leaf`), et la proportion de

features considérées à chaque nœud (`max_features`). Une recherche sur grille (*grid search*) combinée à une validation croisée temporelle à 5 folds est utilisée, avec la MAE comme critère de sélection.

XGBoost. Pour XGBoost (Chen and Guestrin, 2016), les hyperparamètres clés sont le taux d'apprentissage (η), la profondeur maximale des arbres (`max_depth`), le taux de sous-échantillonnage par arbre (`subsample`), et les coefficients de régularisation L1 et L2 (α et λ). Compte tenu de l'espace de recherche plus étendu, une *recherche aléatoire* (random search) suivie d'une *optimisation bayésienne* via la bibliothèque `Optuna` est appliquée pour une exploration plus efficace.

LSTM et GRU. L'architecture des réseaux récurrents est définie par cinq hyperparamètres principaux : le nombre de couches récurrentes empilées, le nombre de cellules (unités) par couche, le taux de régularisation par dropout, le taux d'apprentissage initial de l'optimiseur Adam, et la taille du lot (*batch size*). Ces paramètres sont optimisés par une recherche bayésienne dans un espace limité par les contraintes de la taille du corpus, en s'appuyant sur les recommandations de Hochreiter and Schmidhuber (1997) et Cho et al. (2014) pour des séries temporelles de longueur comparable. Un mécanisme d'*early stopping* sur la perte de validation est systématiquement utilisé pour prévenir le surapprentissage.

3.4.3 Métriques d'évaluation et comparaison statistique

La comparaison des performances des modèles s'appuie sur un éventail de métriques complémentaires (Botchkarev, 2019), permettant une évaluation multidimensionnelle des erreurs de prévision.

Erreur absolue moyenne (MAE).

$$\text{MAE} = \frac{1}{h} \sum_{t=1}^h |y_t - \hat{y}_t| \quad (9)$$

Exprimée en milliers de dirhams, la MAE mesure l'erreur moyenne en valeur absolue. Elle est robuste aux valeurs extrêmes isolées et constitue la métrique la plus directement interprétable pour les praticiens de la DAFB.

Racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE).

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{h} \sum_{t=1}^h (y_t - \hat{y}_t)^2} \quad (10)$$

Également exprimée en milliers de dirhams, la RMSE pénalise davantage les grandes erreurs de prévision par rapport à la MAE. Dans un contexte budgétaire public où les dépassements importants ont des conséquences institutionnelles significatives, cette propriété de la RMSE est analytiquement pertinente.

Erreur absolue moyenne en pourcentage (MAPE).

$$\text{MAPE} = \frac{1}{h} \sum_{t=1}^h \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right| \times 100 \quad (11)$$

La MAPE normalise l'erreur par la valeur réelle, ce qui permet la comparaison des performances entre programmes de tailles très différentes (programme 3 - pénitencier vs programme 4 - investissement) et facilite l'interprétation par les décideurs non statisticiens.

Coefficient de détermination (R^2).

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{t=1}^h (y_t - \hat{y}_t)^2}{\sum_{t=1}^h (y_t - \bar{y})^2} \quad (12)$$

Le R^2 mesure la fraction de la variance totale de la variable cible expliquée par le modèle. Il fournit une mesure de l'adéquation globale du modèle à la structure de la série.

Test de Diebold-Mariano (DM). Au-delà des métriques ponctuelles, nous recourons au test de Diebold-Mariano (Diebold and Mariano, 1995) pour tester formellement si les différences de performance entre deux modèles sont statistiquement significatives. Soit $e_t^{(i)} = y_t - \hat{y}_t^{(i)}$ l'erreur de prévision du modèle i , et $d_t = g(e_t^{(1)}) - g(e_t^{(2)})$ la différence des pertes (avec $g(e) = e^2$ pour la MSE). La statistique DM est :

$$\text{DM} = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\hat{V}(\bar{d})/h}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1) \quad (13)$$

Le test DM est appliqué à l'ensemble des paires modèle-IA vs modèle-économétrique de référence au seuil $\alpha = 5\%$, permettant de valider ou non les hypothèses H1 et H2 de notre recherche sur un fondement statistique rigoureux.

3.5 Environnement technique et organisation du code

L'ensemble de la chaîne de traitement — de la collecte des données à la production des résultats finaux — est implémenté en **Python 3.11**, choix justifié par la richesse et la maturité de son écosystème en matière de science des données et d'apprentissage automatique, ainsi que par sa communauté académique active facilitant la reproductibilité (Pedregosa et al., 2011).

Bibliothèques principales.

- **Manipulation et analyse des données** : **pandas** (manipulation de DataFrames et séries temporelles indexées), **numpy** (calcul numérique vectorisé haute performance).
- **Modèles économétriques** : **statsmodels** (ARIMA, SARIMA, VAR, tests ADF/KPSS, ACF/PACF), **pmdarima** (sélection automatique de l'ordre ARIMA), **prophet** (modèle Prophet de Meta (Taylor and Letham, 2018)).
- **Machine Learning** : **scikit-learn** (Pedregosa et al., 2011) (pipelines de prétraitement, Random Forest, métriques, validation croisée temporelle), **xgboost** (implémentation XGBoost de Chen and Guestrin (2016)), **optuna** (optimisation bayésienne des hyperparamètres).
- **Deep Learning** : **TensorFlow 2.x** / **Keras** (architecture LSTM et GRU, optimiseur Adam, callbacks d'early stopping et de réduction du taux d'apprentissage).
- **Visualisation** : **matplotlib** et **seaborn** (graphiques statiques de haute qualité pour les figures du mémoire), **plotly** (graphiques interactifs pour le prototype Streamlit).
- **Interprétabilité des modèles** : **shap** (Lundberg and Lee, 2017) (calcul des valeurs SHAP (SHapley Additive exPlanations) pour l'analyse de l'importance et de la contribution des features dans les modèles RF et XGBoost).
- **Prototype de visualisation et de déploiement** : **streamlit** (interface web légère permettant d'exposer les prévisions du modèle sélectionné aux équipes de la DAFB dans un format interactif et compréhensible).

Organisation du code source. Le code source est organisé selon une architecture modulaire s'inspirant du gabarit *Cookiecutter Data Science*, qui garantit une séparation claire entre les différentes étapes de la pipeline d'analyse et facilite la reproductibilité :

- **data/raw/** : Données brutes (morasses au format Excel/CSV) non modifiées, conservées intactes comme source de vérité.
- **data/processed/** : Données après nettoyage, harmonisation et feature engineering, prêtes pour la modélisation.
- **src/features/** : Scripts de transformation et de construction des features (feature engineering).

- `src/models/` : Implémentations, entraînement, sélection des hyperparamètres et sauvegarde des modèles.
- `src/evaluation/` : Calcul des métriques de performance, tests statistiques (DM), et génération des tableaux de comparaison.
- `notebooks/` : Cahiers Jupyter pour les analyses exploratoires et la visualisation des résultats intermédiaires.
- `app/` : Application Streamlit pour la visualisation interactive et la présentation des résultats aux décideurs.
- `reports/figures/` : Graphiques exportés en haute résolution pour intégration dans le mémoire.

L'ensemble du code est versionné sous Git et documenté par des commentaires en ligne et un fichier `README.md` décrivant les étapes d'installation et d'exécution. La gestion des dépendances est assurée par un fichier `requirements.txt` fixant les versions exactes des bibliothèques, garantissant la reproductibilité complète de l'environnement d'exécution.

Références

- Abdelali, H. (2019). La réforme budgétaire au maroc : apports et défis de la lof 130-13. *Revue Marocaine de Finances Publiques*, 5 :12–34.
- Amirou, R. (2016). La nouvelle loi organique relative à la loi de finances (lof) et la gouvernance financière publique au maroc : une analyse critique. *Revue Marocaine d’Audit et de Développement*. hal-01929779.
- Benabdallah, M. A. (2001). Propos sur l’évolution constitutionnel au maroc. *Revue Marocaine d’Administration Locale et du Développement (REMALD)*, (36) :9–15.
- Botchkarev, A. (2019). Performance metrics (error measures) in machine learning regression, forecasting and prognostics : Properties and typology. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 14 :045–076.
- Bouvier, M., Esclassan, M.-C., and Lassale, J.-P. (2020). *Finances Publiques*. LGDJ, Paris, 19th edition.
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1) :5–32.
- Bureau du directeur parlementaire du budget (2020). Utilisation des méthodes d’apprentissage automatique dans la projection des dépenses fédérales. Technical report, Parlement du Canada, Ottawa.
- Chabert, G. and Ferracci, M. (2020). Intelligence artificielle et finances publiques : enjeux et perspectives. Technical report, France Stratégie, Paris.
- Chen, T. and Guestrin, C. (2016). Xgboost : A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 785–794.
- Cho, K., Van Merriënboer, B., Gulcehre, C., Bahdanau, D., Bougares, F., Schwenk, H., and Bengio, Y. (2014). Learning phrase representations using rnn encoder–decoder for statistical machine translation. In *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 1724–1734.
- Congressional Budget Office (2022). Machine learning in federal budget projections : Applications and limitations. Technical report, Congressional Budget Office, Washington, D.C.
- Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366) :427–431.

- Diebold, F. X. and Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3) :253–263.
- Frankel, J. A. (2011). Over-optimism in forecasts by official budget agencies and its implications. *Oxford Review of Economic Policy*, 27(4) :536–562.
- Hastie, T., Tibshirani, R., and Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning*. Springer, 2nd edition.
- Hmioui, A. and Oubdi, L. (2021). La gestion budgétaire orientée résultats au maroc : entre ambitions réformatrices et contraintes organisationnelles. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 4(2) :120–145.
- Hochreiter, S. and Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8) :1735–1780.
- Hyndman, R. J. and Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting : Principles and Practice*. OTexts, Melbourne, Australia, 3rd edition.
- Khallouk, O. (2019). La préparation du budget de l’état au maroc : une nouvelle procédure au service de la performance. *Gestion & Finances Publiques*, (2) :109–118.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., and Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3) :159–178.
- Lazrak, N. (2017). Les oumanas dans l’histoire du système financier public du maroc médiéval et précolonial. *Revue de la Trésorerie Générale du Royaume (Al-Khazina)*, (13) :7–14. Numéro spécial Centenaire de la TGR et de la Comptabilité Publique.
- Leal, T., Perez, J. J., Tujula, M., and Vidal, J.-P. (2008). Fiscal forecasting : Lessons from the literature and challenges. *Fiscal Studies*, 29(3) :347–386.
- LeCun, Y., Bengio, Y., and Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521 :436–444.
- Lundberg, S. M. and Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, pages 4765–4774.
- Makridakis, S., Spiliotis, E., and Assimakopoulos, V. (2018). The m4 competition : Results, findings, conclusion and way forward. *International Journal of Forecasting*, 34(4) :802–808.
- Ministère de la Justice (2023). Rapport annuel de performance budgétaire du ministère de la justice. Technical report, Ministère de la Justice du Maroc, Rabat.

- Ministère de l'Économie et des Finances (2015). Loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances : Guide pratique. Technical report, Ministère de l'Économie et des Finances du Maroc, Rabat.
- Ministère de l'Économie et des Finances (2020). Stratégie nationale de développement des données publiques. Technical report, Ministère de l'Économie et des Finances du Maroc, Rabat.
- Ouajdouni, A., Chafik, K., and Boubker, O. (2020). Transformation digitale de l'administration publique au maroc : Revue de la littérature et état des lieux. *European Scientific Journal*, 16(19) :406–427.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., and Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn : Machine learning in python. *Journal of Machine Learning Research*, 12 :2825–2830.
- Russell, S. and Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence : A Modern Approach*. Pearson, 4th edition.
- Taoufik, N. (2021). Bilan économique et social du protectorat français au maroc, observations préliminaires, 1912–1956. In *60 ans après l'indépendance du Maroc*, Casablanca, Maroc. Faculté des lettres et des sciences humaines Ain Chock. hal-03503077.
- Taylor, S. J. and Letham, B. (2018). Forecasting at scale. *The American Statistician*, 72(1) :37–45.